Lista de Exercícios Práticos — Fundamentos de C#

Orientações

- Crie um único projeto de console em C# para resolver os exercícios.
- Utilize variáveis com tipos adequados aos dados.
- Apresente os resultados de forma clara, utilizando interpolação de strings.
- Organize o código com indentação e nomes de variáveis claros.

Exercício 1 — Apresentação pessoal

Crie um programa que solicite algumas informações pessoais e apresente um resumo na tela.

O programa deverá:

1. Solicitar o nome do usuário, sua idade e sua cidade.
2. Exibir uma mensagem contendo todas as informações.

Exercício 2 — Calculando uma compra

Uma papelaria deseja calcular o valor de uma compra.

Crie um programa que:

1. Solicite o nome de um produto, a quantidade comprada e o preço unitário.
2. Calcule o valor total da compra.
3. Exiba o nome do produto, a quantidade, o preço unitário e o valor total.

Utilize `decimal` para os valores monetários e apresente os resultados com duas casas decimais.

Exercício 3 — Classificação de notas

Crie um programa que receba o nome de um aluno e sua nota, de 0 a 10.

Utilize as seguintes regras:

Nota	Classificação
Maior ou igual a 7	Aprovado
Maior ou igual a 5 e menor que 7	Recuperação
Menor que 5	Reprovado

O programa deverá:

1. Solicitar o nome do aluno e sua nota.
2. Verificar se a nota está entre 0 e 10.
3. Apresentar a classificação correspondente ou informar que a nota é inválida.

Exercício 4 — Tabuada

Crie um programa que solicite um número inteiro e exiba sua tabuada de 1 a 10.

O programa deverá:

1. Solicitar um número ao usuário.
2. Utilizar uma estrutura `for` para percorrer os números de 1 a 10.
3. Calcular e exibir cada multiplicação.

Exemplo para o número 5:

```
5 x 1 = 5
5 x 2 = 10
5 x 3 = 15
...
5 x 10 = 50
```

Exercício 5 — Adivinhe o número

Crie um programa no qual o usuário deverá descobrir um número secreto definido previamente no código.

O programa deverá:

1. Definir um número inteiro como número secreto.
2. Solicitar tentativas do usuário utilizando `while`.
3. Informar se cada tentativa é menor ou maior que o número secreto.

4. Encerrar quando o usuário acertar.
5. Exibir a quantidade de tentativas realizadas.

Desafio adicional: adapte o programa para utilizar `do while` em vez de `while`.

Exercício 6 — Calculadora com métodos

Crie um programa que realize operações matemáticas utilizando métodos próprios.

O programa deverá:

1. Criar um método chamado `Somar` que receba dois números e retorne a soma.
2. Criar um método chamado `Multiplicar` que receba dois números e retorne a multiplicação.
3. Solicitar dois números ao usuário.
4. Chamar os métodos e exibir os resultados.

Exercício 7 — Cadastro de notas em um array

Crie um programa que armazene 3 notas de um aluno em um array.

O programa deverá:

1. Declarar um array capaz de armazenar 3 notas.
2. Solicitar as 3 notas ao usuário e armazená-las no array.
3. Percorrer o array utilizando `for` e exibir todas as notas.
4. Percorrer novamente o array utilizando `foreach` e calcular a média das notas.
5. Exibir a média calculada.

Exercício 8 — Análise de números

Crie um programa que receba cinco números inteiros e armazene-os em um array.

O programa deverá:

1. Solicitar os cinco números ao usuário.
2. Percorrer o array e exibir os valores armazenados.

3. Contar quantos números são pares.
4. Identificar o maior número informado.
5. Exibir a quantidade de números pares e o maior número.

Exercício 9 — Lista de produtos

Crie um programa que permita cadastrar nomes de produtos em uma lista utilizando `List<string>`.

O programa deverá:

1. Criar uma lista vazia de produtos.
2. Solicitar o nome de três produtos e adicioná-los utilizando `Add()`.
3. Exibir todos os produtos cadastrados.
4. Solicitar o nome de um produto e verificar se ele está na lista.
5. Solicitar o nome de um produto e removê-lo.
6. Exibir a lista atualizada.

Exercício 10 — Busca de produtos

A partir de uma lista de produtos cadastrados, crie um programa que permita localizar produtos pelo nome.

Utilize a seguinte lista inicial:

```
List<string> produtos = new List<string>
{
    "Notebook",
    "Mouse",
    "Teclado",
    "Monitor",
    "Webcam"
};
```

O programa deverá:

1. Solicitar ao usuário um nome ou parte do nome de um produto.
2. Utilizar `Find()` para localizar o primeiro produto correspondente.

3. Exibir o produto encontrado ou informar que nenhum produto foi localizado.

Desafio adicional: adapte a busca para não diferenciar letras maiúsculas de minúsculas.